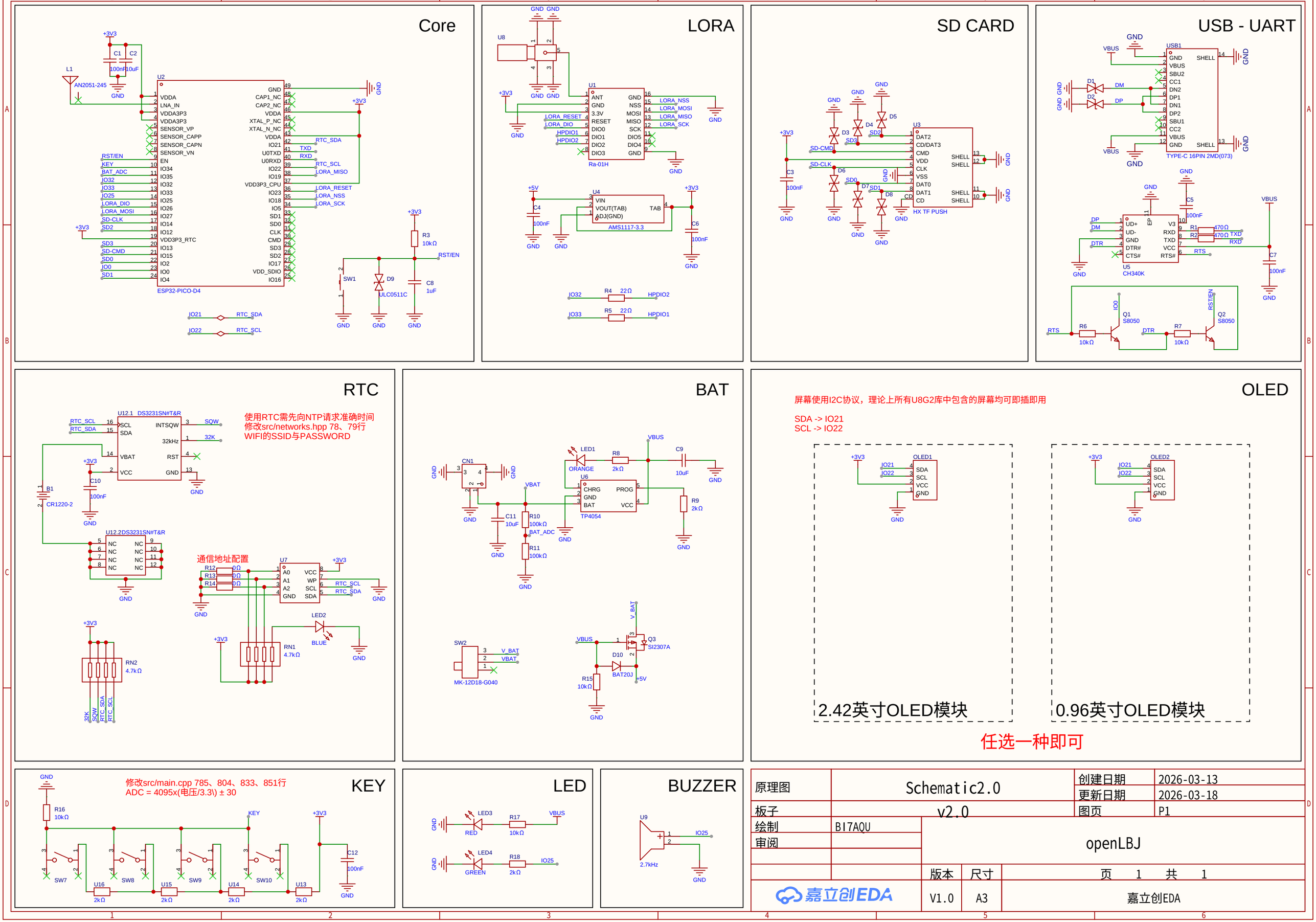
Core
U2
ESP32-PICO-D4
L1
AN2051-245
C1 100nF
C2 10uF
+3V3
GND
RST/EN
KEY
BAT_ADC
IO32
IO33
IO25
LORA_DIO
LORA_MOSI
SD-CLK
SD2
SD3
SD-CMD
SD0
IO0
SD1
RTC_SDA
RTC_SCL
TXD
RXD
LORA_MISO
LORA_RESET
LORA_NSS
LORA_SCK
R3 10kΩ
SW1
D9 ULC0511C
C8 1uF
IO21
IO22
LORA
U8
U1
Ra-01H
ANT
3.3V
RESET
DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
MOSI
MISO
SCK
DIO5
DIO4
HPDIO1
HPDIO2
U4
AMS1117-3.3
VIN
VOUT(TAB)
ADJ(GND)
TAB
+5V
C4 100nF
C6 100nF
R4 22Ω
R5 22Ω
SD CARD
U3
HX TF PUSH
DAT2
CD/DAT3
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
CD
SHELL
D3
D4
D5
D6
D7
D8
C3 100nF
USB - UART
USB1
TYPE-C 16PIN 2MD(073)
VBUS
DM
DP
D1
D2
U5
CH340K
UD+
UD-
DTR#
CTS#
V3
RXD
TXD
VCC
RTS#
R1 470Ω
R2 470Ω
C5 100nF
C7 100nF
Q1 S8050
Q2 S8050
R6 10kΩ
R7 10kΩ
RTS
DTR
IO0
RST/EN
RTC
U12.1 DS3231SN#T&R
SCL
SDA
VBAT
VCC
INTSQW
32kHz
RST
SQW
32K
C10 100nF
B1 CR1220-2
U12.2DS3231SN#T&R
NC
使用RTC需先向NTP请求准确时间
修改src/networks.hpp 78、79行
WIFI的SSID与PASSWORD
通信地址配置
U7
A0
A1
A2
WP
R12 0Ω
R13 0Ω
R14 0Ω
LED2 BLUE
RN1 4.7kΩ
RN2 4.7kΩ
BAT
CN1
LED1 ORANGE
R8 2kΩ
C9 10uF
U6
TP4054
CHRG
PROG
R9 2kΩ
C11 10uF
R10 100kΩ
R11 100kΩ
SW2
MK-12D18-G040
V_BAT
Q3 SI2307A
D10 BAT20J
R15 10kΩ
OLED
屏幕使用I2C协议，理论上所有U8G2库中包含的屏幕均可即插即用
SDA -> IO21
SCL -> IO22
OLED1
OLED2
2.42英寸OLED模块
0.96英寸OLED模块
任选一种即可
KEY
修改src/main.cpp 785、804、833、851行
ADC = 4095x(电压/3.3\) ± 30
R16 10kΩ
SW7
SW8
SW9
SW10
U16 2kΩ
U15 2kΩ
U14 2kΩ
U13 2kΩ
C12 100nF
LED
LED3 RED
LED4 GREEN
R17 10kΩ
R18 2kΩ
BUZZER
U9
2.7kHz
原理图
Schematic2.0
创建日期
2026-03-13
更新日期
2026-03-18
板子
v2.0
图页
P1
绘制
BI7AQU
审阅
openLBJ
版本
尺寸
页 1 共 1
V1.0
A3
嘉立创EDA